

案例正文

网商银行：金融科技如何助力乡村振兴？¹

2020年9月25日，网商银行在上海外滩大会上宣布，代号为“大山雀”的卫星遥感技术将正式在农村金融领域进行商用推广。据称，这项技术可以应用卫星遥感影像和人工智能，分析农田的面积、作物类型、长势等，推算出未来的产量和价值，以此作为确定贷款额度和还款期限的标准，有望缓解农户贷款难这个世界级难题。这一利好消息，甫一发布就在业界引起了广泛关注。这是一种什么样的技术？具体是怎么应用的？如何解决农业生产端的信贷评估问题？成本收益情况如何？网商银行是怎样探索出这一技术的？未来的商业前景如何？

面对业界人士提出的问题，网商银行行长助理、农村金融部总经理彭博很有信心。实际上，在宣布启动“大山雀”技术商用之前，网商银行已经在全国690余个涉农县区率先推广该技术，覆盖了全国三分之一的涉农县区，在试用期，已有超过5万农户使用并受益。当然，这并不意味着“大山雀”技术在未来的商业推广中不会面临挑战。恰恰相反，作为一个银行业的老兵，彭博从2017年5月临危受命以来，带领团队进行了一轮一轮的试错，趟过很多的坑，直到探索出相对成熟的模式。因此，彭博对于未来将面临什么样的挑战也有非常清晰的认识。

首先是能力的延展。目前“大山雀”主要用于水稻、小麦等主粮作物的识别，正在向苹果、柑桔等经济型作物延展。但是如何识别更多的作物？如何覆盖更多的农户？如何预判洪水、旱灾对农业生产的影响？这些问题的解决有赖于卫星识别技术的升级和创新。其次，作为一家互联网银行，网商银行专注于用数字化的方式服务农村金融需求，但是农村市场上大比例的“信贷白户”使得服务这部分群体面临很大挑战。数据从哪里来？数据是否充分可用？如何通过与同业合作将服务延伸到线下？如何确保数据的安全等？这些问题也有待进一步解决。

云上银行

¹ 本案例由中国人民大学商学院徐京悦、宋华、王阳雯、李焰、姜付秀、伊志宏（通讯作者）撰写，作者群拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。未经允许，本案例的所有部分都不能以任何方式与手段擅自复制或传播。

2. 由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

3. 本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。

4. 仅供毕马威 ESG 案例分析大赛使用，不能用于任何其他用途。

浙江网商银行成立于 2015 年 6 月 25 日，是银监会批准成立的、中国首批民营银行试点之一，也是第一家将核心系统架构在金融云上的科技银行。作为一家没有线下网点、不设总分支行的互联网银行，网商银行继承了阿里金融的基因，坚持小存小贷的业务模式，致力于满足中小微企业和个人创业者的融资需求。

成立之初，网商银行首先围绕淘宝、天猫及阿里巴巴电商平台，向广大电商平台卖家推出了“网商贷”；2015 年 9 月，结合阿里巴巴集团“千县万村”计划，借助“村淘合伙人”模式，面向农户推出了“旺农贷”；此外，结合电商平台用户需求，积极开发淘客贷、阿里云贷款、大数贷等新型数据化贷款产品，满足了更多场景客户需求；此外还推出了针对支付宝商户、口碑商户的多样化的贷款产品。到 2016 年 2 月底，网商银行服务了超过 80 万家小微企业数量，累计提供了超过 450 亿元的信贷资金^①。

2016 年末，蚂蚁集团宣布全面开启农村金融战略，致力于服务“三农”用户的全面需求，推进普惠金融扎根农村。为了支撑集团的战略落地，网商银行迅速成立了农村金融部，致力于用互联网的手段，运用数据技术，逐步建立农村信用体系，最终实现农村与城市无差别和平等高效的金融服务。此后，网商银行继续坚持“普惠金融、服务小微、服务三农”的发展定位，与超过 400 家金融机构开展合作，在商业可持续的基础上，以技术推动行业开放及合作共赢。截至 2019 年末，网商银行累计服务小微企业和小微经营者 2,087 万户^②。

2020 年，网商银行进一步明确战略定位，强调“坚持以领先科技作为发展引擎，用开放平台的方式，扩大小微企业的覆盖广度和深度，深耕场景，赋能小微企业的数字化进程，为其提供丰富和实时可得金融服务，打造小微企业的数字金融之家”，并提出了促进小微企业生态建设方面的四大目标²。2020 年末，网商银行累计服务小微企业和小微经营者 3507 万户，与全国 26 个省/市/自治区中的 750 多个县域签约。

截止到 2021 年末，网商银行已经累计服务了小微和个人经营者 4500 万，其中县域及以下农村经营者用户超 2000 万，他们中的 80%以上是“经营性首贷户”，即之前从来没有通过正规的金融服务渠道，获得过经营性贷款服务的客户。此外，网商银行与全国 1000 多个涉农县区达成普惠金融合作，为当地“三农”客户提

² “1234”四大目标分别是：“1”是指五年内，要让 1000 万小微经营者享受供应链金融方式的服务；“2”是将与 2000 个涉农先驱达成战略合作，实现贷款村村通；“3”是与金融机构合作，向小微经营者发放 3000 亿贷款免息券；“4”则是未来五年，将为 4000 万女性提供金融服务，助力女性就业。

供数字化金融服务。网商银行宣称，未来五年将以“打造中国式开放银行”为核心战略，通过科技驱动，进一步向供应链开放、向农村开放、向金融机构开放，并且坚持微利、坚持普惠。网商银行希望通过实践，为全球开放银行的发展提供新的思路^③。

农村金融之困

“三农”问题始终是一个影响中国经济发展和社会稳定的重大问题，也是我国政府一直非常重视并致力于解决的问题。“三农”问题的解决，核心是增加农民收入，实现途径是培育和完善农村要素市场、推动农村劳动力转移，保持农业的稳定和农村经济持续发展，所有这些都直接或间接依赖于农村金融的发展和支撑。随着政策的持续推动，我国农村金融体制发生了深刻的变革，在“服务三农”方面发挥了重要作用。

多层次、广覆盖的农村金融服务体系

2008 年，中央发布一号文件指出要进行农村金融体制改革，提出通过国家政策支持大力发展农村金融机构。此后各种金融机构开始下沉农村市场，基本形成了银行业金融机构、非银行业金融机构和其他小型金融组织共同组成的多层次、广覆盖、适度竞争的农村金融服务体系，包括大型商业银行、农商行、邮储银行、农村信用社，以及村镇银行、小额贷款公司、农村资金互助社等新型农村金融提供者。随着信息技术的进步，一些互联网企业依托其在电子商务、第三方支付等领域积累的客户基础、交易数据以及相关经验，先后进入互联网金融领域，并获得了银监会发放的商业银行经营牌照。这些纯互联网银行没有网点和柜台服务，主要利用技术和数据，向个人和小微企业提供信贷产品，其中的网商银行、亿通银行等将服务农村市场作为战略方向之一^④。

根据中国银保监会的统计数据，2015～2020 年，农村金融机构的法人机构数从 2015 年的 3676 个增加到 2020 年的 3898 个^⑤。Wind 数据显示，2009～2018 年，营业网点数从 7.59 万个增加到 8.45 万个，涉农机构从业人数从 71.52 万人增加到 95.92 万人。据统计，截至 2020 年末，全国乡镇银行业金融机构覆盖率为 97.13%；全国行政村基础金融服务覆盖率为 99.97%^⑥。农村金融服务覆盖面的扩大，在很大程度上打通了农村金融服务的“最后一公里”。

^③ 包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社以及新型农村金融机构。

快速增长的农村金融需求

从农村金融市场的现状来看，金融服务覆盖度较高，农业贷款总量增长很快，说明农村金融市场的需求旺盛。从农业贷款的情况看，截至 2020 年末，农户生产经营贷款余额 5.99 万亿元，同比增长 11.5%，增速比上年末高 5.1 个百分点。浙江、山东、江苏、河南、福建等五省农户生产经营贷款余额较高，占全国的 42%。截至 2020 年末，农户信用贷款比例为 19.02%，比上年末高 2.05 个百分点；普惠小微企业贷款中信用贷款占 20.1%，比上年末高 6.6 个百分点^⑥。从总量上看，据中国人民银行统计，自 2007 年创立涉农贷款统计以来，全部金融机构涉农贷款余额累计增长 534.4%，涉农贷款余额从 2007 年末的 6.1 万亿元增加至 2018 年末的 32.7 万亿元^⑦。到 2020 年涉农贷款余额达到 38.95 万亿元^④，同比增长 10.7%^⑧（见附录 1）。

另一方面，网络基础设施覆盖面不断扩大，为农村居民获取数字金融服务提供了基础支撑，也推动了农村金融需求的增长。据统计，截至 2020 年末，全国农村宽带用户总数为 1.42 亿户，行政村通光纤和 4G 比例均超过 98%；农村地区网民规模为 3.09 亿人，互联网普及率达 55.9%。同时，农村的信用信息体系建设也有长足进展。据统计，截至 2020 年末，全国共建设农户信用信息系统 270 个，累计为近 1.9 亿农户建立了信用档案。征信系统收录了 11 亿自然人、6092.3 万户企业及其他组织的信用信息，其中小微企业法人人数为 3542.39 万户^⑨。

金融供求不平衡的矛盾

尽管我国农村金融取得了长足发展，但与城市相比，农村金融供求不平衡、不充分的矛盾仍然十分突出，具体表现在以下几个方面：第一，总量上无法满足农村经营主体日益增长的资金需求。《中国三农互联网发展报告（2017）》的数据显示，“三农”领域金融缺口大约为 3 万亿元。第二，风险管控难度较大。由于农产品生产周期长、易受自然灾害影响，农民普遍缺乏现代金融所需要的抵押物，且大量的农户都是“征信白户”，信用评估难度较大，贷款风险较高。第三，金融产品单一，难以满足农户的差异化需求。目前，农村金融产品体系仍以信贷、结算等基础服务为主，信贷产品以抵押、担保居多。但农业生产特有的周期性、地域性等特点使得农业生产者对资金的需求量、使用期限存在较大差异，金融机

^④ 涉农贷款按照用途划分包括农林牧渔业贷款和其他涉农贷款两部分，按照受贷主题划分包括个人涉农贷款、企业涉农贷款和各位非企业组织涉农贷款三个部分；按城乡地域分类包括农村贷款和城市涉农贷款两部分。

构提供的短期小额贷款不能满足需求。特别是随着新型农业经营主体如雨后春笋般地涌现，农村信贷需求不再仅仅是农业生产性需求，而是向综合性金融需求演变。这一需求在农业生产规模化、产业化经营的发达地区尤为显著。因此，如何以商业可持续的方式为金融服务不足的农村市场提供金融产品和服务？如何应用金融科技破解征信难、成本高、风险大等难题，满足农村经营主体持续增长的需求？这些问题摆在所有在农村这块热土上准备大展宏图的金融机构面前。

“旺农贷”的初尝试

作为一家没有物理网点和信贷员、不做现金业务、也不涉足传统银行线下业务、所有架构都在云上的银行，网商银行经营思路的核心是：紧贴场景，随时提供金融服务。针对“三农”领域，2015年9月，网商银行推出了一款主打产品——“旺农贷”。旺农贷是一款面向农户的纯信用贷款产品，最高可贷款额为50万元。但是，对于缺乏信用信息和合格抵押物、地域分散的农村市场，网商银行面临很大的挑战，包括如何触达客户、如何发现农民真实的金融需求、如何进行征信调查、如何进行风险管控等。网商银行迫切需要找到办法补齐线下这块短板。

与“村淘”融合

早在2014年，为了以线下服务实体的形式，将电子商务的网络覆盖到县域和广大的农村市场，阿里巴巴集团启动了“千村万县”计划（即农村淘宝，简称“村淘”），计划在三至五年内投资100亿元，建立1000个县级运营中心和10万个村级服务站，并计划在三年内招募10万个农村淘宝的合伙人（见附录2）。由于这些合伙人本身就是农村电商的创业者，有资金的需求，网商银行很快发现服务这些村淘合伙人是进入农村的契机。在服务这些村淘合伙人的过程中，又可以发现更多融入到农户生活和生产场景中的机会。

为此，网商银行选择与村淘合作，采用“线上+线下熟人推荐”的模式在农村市场上试水这款产品。农户在实际申请贷款过程中，村淘合伙人扮演推荐人的角色。贷款申请提交后，网商银行进行在线审核，通过后直接放款，最快可在当天将贷款汇入申请人的支付宝账户。整个过程非常简单，可以实现实时、24小时无缝链接的金融服务。

遭遇重挫

由于旺农贷的简单便捷和无抵押的特质，很多从未接受过金融服务，甚至从未想过能够贷到款的农户成为网商银行的服务对象，首次拥有了征信记录。截止

到 2016 年底，“旺农贷”已覆盖全国 25 个省区、2.5 万个村庄的 100 万农村小微用户，贷款约 30 多亿。

然而，“旺农贷”项目在 2017 年初遇到了前所未有的挑战。由于人工推荐客户和人工审核的局限性，“旺农贷”的平均不良率达到 6%，部分地区甚至更高。2017 年 7 月，网商银行不得不停止“旺农贷”的新增贷款，并着手处理收贷、催款、资产重组等一系列“善后”工作⁵。网商银行在农村金融领域的首次尝试，遭受了沉沙折戟的重大打击。虽然当时还没就任，彭博回顾当时的情形时说：

“我们当时做（农村金融）没经验，也没思路，所以会参照行业的一些通行办法。我们到农村市场通过人工的方式去获得和收集大家的金融需求，然后进行人工的审批并且在线放款来提供金融服务。很快我们发现这个模式不行，原因在于一线的人员，如果他不是比较有经验的金融从业人员，或者有（足够的）风险防范意识的话，通过他去获得客户需求，防范风险的程度是不足的。其次是线下（人工推荐和审查的模式）容易出现道德风险和操作风险。”

坚持数字化的原则

在这样的背景下，在支付宝工作了四年的彭博临危受命，担任网商银行农村金融部总经理。彭博在带领团队“收拾烂摊子”的同时，探索新的突破口。他们首先需要搞清楚究竟是模式本身的问题，还是执行不到位的问题。

“三大缺失”

通过多次细密的复盘，彭博的团队对网商银行的短板进行了总结，认为存在“三大缺失”：一是缺失对村淘用户的判断力。旺农贷试图收集“村淘小二”的交易数据，但是这些数据本质上是单一维度的，甚至是缺损的，必然会导致风控层面上的判断力不足；二是缺失对农民生活的了解。团队在没有搞清楚服务对象是谁，以及他们贷款用来做什么的情况下，就为他们提供了一个纯信用贷款，本质上不符合商业逻辑；三是缺失动态监管的手段。由于旺农贷主要采用的是人工审核，很难实时复盘借贷的状态。但是等到发生重大变化后，再采取暂停、降低或者关闭授信措施的时候往往为时已晚。对此，从 2016 年 3 月就开始负责农村金融业务的黄超说：

“村淘小二推荐农户提出贷款申请时，农户会提供一部分基础信息数据。但是在农村，仅凭借这些数据，完全不足以还原农户的经营状况和信用。”

⁵ 调研中了解到，“善后”工作花了两年多的时间，过程非常复杂。

做完了前期的复盘之后，彭博带领团队迅速开始新模式的探索，半年内尝试了近 20 个模式，但是效果并不好。彭博说：

“我们做了多轮的探讨，行长当年还‘表扬’我们说：‘这个团队就十个人，还挺能干的，半年就干了 20 个模式出来。告诉我哪个模式能产粮？哪个模式打出水来了？你们打不出来水，产不了粮，到底是因为模式不对？还是你们没有坚持挖深挖透？’（我们）一个问题都回答不了。”

数据从哪里来？

在承受着巨大压力的情况下，彭博带领团队重新梳理、重新复盘。一直到 2017 年 11 月份，团队认识到应当回到网商银行的原点。网商银行是全国第一批试点的互联网银行之一，也是中国第一家将核心系统架构在金融云上、没有线下网点的银行，所以线上化、数字化、智能化才是网商银行的优势所在。在此基础上，团队最终确定了一个大的战略原则，即一定要坚持数字化，用互联网服务的方式去探索农村金融市场。就此，彭博说：

“我们自己不断地思考，（认识到）蚂蚁（集团）也好，网商银行也好，核心能力是在互联网、数据化的应用以及科技创新这样的能力上，所以从商业逻辑上来讲，我们不能摒弃自己的优势，而是要发挥和壮大自己的优势。从这个思路出发，我们思考能不能用数据化的信息去填补农村金融供求双方之间的信息差距？能不能用互联网的运营方法和服务效能去替代金融领域中（占比）很重的线下操作环节。”

有了新的思路，彭博和团队感觉走上了农村金融服务的正轨，但是另一个关键问题出现了，数据从哪里来？团队首先想到的是农业保险数据。如果能够和农业保险公司合作，就可以应用这些保险数据，与已有的风控模型打造在一起，识别农村的生产经营者，给他们发放生产经营性属性的信用贷款，也有望控制好风险。为此，彭博专门派团队中一位来自保险行业的同事，接手这个项目，并尝试与保险公司对接。然而，这个一厢情愿的想法并没有得到保险公司的积极回应。保险公司认为网商银行提出的“保险+信贷”的合作方式价值不大，不如专注于自己的保险业务。两个月的尝试以失败告终。

县域普惠金融的曙光

内乡县的试点

谁也没有想到，转机早在 2017 年 6 月已悄然出现。彼时，河南省南阳市内乡县县长杨曙光带领考察团到访杭州，与网商银行沟通金融合作。

内乡县曾是国家级贫困县，全县 73 万人口中有近 5 万贫困人口，金融服务不完善，使得当地经济发展受到了很大限制。杨曙光毕业于北京大学，曾在地方银行担任高管，对于农村金融现状不乏认识。他知道中国的农户分散生产、组织化程度比较低，单个农户很难抵御自然风险和市场风险。加上农户自身的市场、契约以及信用等意识的缺乏，农村金融在服务半径、服务成本、风险控制等方面桎梏繁多。杨曙光一直在寻求破解的方法，但始终困难重重。而此时刚关停“旺农贷”的农村金融部，在“收拾烂摊子”的同时，也在摸索新的突破口，特别是寻找可靠的数据来源。面对杨县长的来访，彭博团队敏锐地感觉到县域政府的一些可公开的涉农数据，可以作为非常可靠的数据来源。

2017 年 12 月，内乡县政府与网商银行正式签约，成为网商银行第一个数字化普惠金融的试点县。内乡县政府在获得农户授权的情况下，将涉及农户可公开的数据资源，如农村土地确权、种植情况、当年领取的农业补贴等数据与网商银行共享，网商银行则有基于农村的交易、物流、支付等方面的数据资源。把这两大类数据纳入到网商银行的风控模型中，每个农户就有了维度相对全面的数据画像。这使得农民这个大部分都是“征信白户”的群体获得低成本、高效率的无抵押贷款成为可能，网商银行由此切入了一个新方向，为县域及以下的农户提供无抵押的“310”信贷服务⁶。截至到 2021 年 6 月，内乡县累计有近 20 万农户获得了金融授信，实际获得贷款金额超过了 40 个亿，其中超八成用户在过去从未获得过银行经营性贷款[®]。

打造兰考标杆

在内乡县取得试点成功之后，彭博带领团队紧接着在另外两三个县又做了试点，发现政府普遍有意愿和网商银行合作的，也愿意接受网商银行提供的金融服务。为此，网商银行决定对现有模式做进一步优化。这时，作为首个国家级普惠金融改革试验区的兰考县进入了网商银行的视野。彭博说：

“经过一些初步的、小步快跑式的尝试之后，我们认为有机会进行更广泛的复制。从商业的操作上来讲，我们需要在这个领域打造一个标杆，（于是）就找到了大家都知道的兰考县，（因为）它是中国普惠金融的示范区，我们跟兰考县

⁶ 这一信贷服务的特点是 3 分钟在线申请、1 秒钟资金到账，全程 0 人工干预，简称“310”信贷服务。

很快就顺利地达成了合作。”

早在 2017 年 3 月，兰考县政府就和蚂蚁集团签署了战略合作框架协议，双方决定在智慧政府、智慧医疗、智慧教育和智慧出行等领域开展合作。在此合作框架下，2018 年 5 月，兰考与网商银行启动了“普惠金融+智慧县域”项目。当地人通过点击支付宝 APP 上的“城市服务”频道就能获得兰考人专属的“兰考普惠数字农贷”金融服务。不到两个月，就有一万余户农户获得了贷款，约占全县农户数的 8%。三个月后，实现了总贷款额 7500 万元，这样的业绩和效率让兰考县政府领导和彭博团队都感到意外。这说明广大农户有旺盛的金融需求，也说明兰考县普惠金融项目的执行者做了卓有成效的工作。

实际上，为了使金融服务走入农村，兰考县领导高度重视，专门召开干部会议，并通过电视电话会议等形式对全县近千名基层乡村干部进行集中培训，要求各部门、各乡镇全力支持网商银行开展宣传推广工作。为此，全县 16 个乡镇从 2018 年 5 月起，积极组织辖区村委及驻村工作队召开专题培训会议，进行数字农业贷款的产品培训，提升基层干部金融意识，推动数字农业贷款在乡镇街道和各个村的业务落地。

此外，兰考县专门成立了信用信息中心，依托省农户和中小企业信用信息系统，组织开展针对农户、村、镇和企业的信用评定，共录入 16 万户农户的信息，覆盖了 90% 以上农户的电子信用档案，此外还录入了 5708 家企业的信息¹¹。这些信用档案为网商银行在兰考县开展的农村金融服务提供了很好的数据支撑。兰考县与网商银行的合作项目树立了标杆，很快就吸引了 20 多个县组队到兰考县开展学习交流活动。

快速复制与迭代

“兰考模式”打造成功后，网商银行的县域普惠金融业务进入快速发展期。仅 2018 年一年，网商银行的合作县域就超过了 110 个；2019 年，网商银行引入了服务商体系，业务的宣导和开拓进展很快，合作县域数量达到 550 个（见附录 3）；2020 年，网商银行的业务拓展方式继续创新，合作层次从县域提升到市级，甚至省级。整市合作签约的情况下，市辖区内所有的涉农县区都会与网商银行开展合作。在省级层面，网商银行会首先寻求农业厅和省金融局的支持，签署全省的战略合作协议，然后再向省内基层政府推广，2020 年网商银行与超过 800 个县域达成合作。截至 2021 年底，全国 28 个省、直辖市、自治区超过 1000 多个涉农县区与网商银行达成合作，网商银行为各地政府建立了授信模型。当农户需

要贷款时，即使没有抵押品，政府提供的农户农业保险、土地流转、农业补贴、种植情况等反映信用和经营的数据与网商银行掌握的信息进行交叉确认后，也可以获得贷款支持（见附录 4）。

以安徽为例，2019 年 10 月，安徽省农业农村厅与网商银行签订了战略合作协议。在农业农村厅的大力推动下，截至到 2021 年 6 月，安徽省 49 个县（市、区）同网商银行开展合作，超过 140 万的农户累计获得网商银行总额达 1400 亿元的贷款支持。此外，网商银行将安徽省砀山梨、中草药、坚果等三类县域特色产业纳入到其在全国范围内推广的“助农计划”当中。这三个产业的经营户可以获得最高 60 天的免息贷款。由当地政府选拔的 1000 位产业带头人，还可以获得全年免息贷款¹²（见附录 5）。

“大山雀”“起航

供应链金融的早期探索

在县域业务逐步成熟的过程中，网商银行农村金融部的小伙伴们又开始“悄悄”酝酿另一项业务——针对生产经营户、种养殖户的供应链金融。为什么要悄悄呢？因为在这个领域，网商银行前期的探索并不成功。彭博说：

“从 16 年到 18 年，我们其实在用大家都熟悉的一个模式在做，就是面向核心的农业企业（的供应链金融服务）。我们对企业生产经营状况进行调研后，请企业把长期稳定合作的上游农户和下游经销商（的信息）提供给我们，我们为他们授信，并且用定向支付和委托支付的方式，让他们只能在（供应链里）采购，比如买农资、农具和农药，风险非常可控。”

但是这个看似不错的模式受到了公司管理层的质疑。他们提出的问题包括：这种一家一家与农业龙头企业洽谈合作的方式，要用多少时间才能覆盖所有的农业龙头企业？如果要把全国这些核心的农业龙头企业都覆盖完，需要多大的团队？这种方式与传统银行业的做法有什么不同？这样做是在发挥网商银行的优势还是在短板上与其他银行竞争？面对管理层提出的这些模式过重、时间过长等问题，彭博和他的团队努力做了很多轻量化的尝试，但是效果并不好。农村金融部在公司内部评价中频频垫底，到 2019 年初，团队的士气一度低迷。

秋天里的共创

转机出现在 2019 年秋天。彭博和团队多次就农业生产发展趋势展开讨论，

并获得了一些共识。彭博说：

“我们发现其实在种植行业里，一亩三分地（的种植）都是农户自己种一点儿菜，自己吃，没有什么生产经营属性。而种田这件事情，种经济作物这件事情，会越来越多地流转到大户和种田能手的手中，这种集约化的势头非常明确。”

有了这样的认识，彭博和他的团队开始思考能不能尝试去服务这些种田大户？沿着这个思路继续探讨，大家发现，在县域普惠金融模式中，虽然获得了土地确权、土地流转这样一些基础信息，但是这些信息还不足以深入描绘用户画像，需要更深入细致的信息验证和补充。作为一家互联网银行，网商银行不可能也不应该采取中和农信、农商行、村镇银行的线下模式。还能有什么模式呢？小伙伴们开动了脑筋，提出了几个方案，但是均被否决了。

一直到 2019 年 10 月，负责农村产业金融的黄超和负责政策、风险、技术等一群小伙伴再一次开会共创，大家提到了一个关键点：我们能不能看见这块地？如果能看见这块地，就能知道种的是什麼，也能知道它的经营状况。但是到底用什么方式看到这块地呢？小伙伴们七嘴八舌地议论起来。有人说可以用手机拍照，有人说可以用无人机。最后有人提到是否可以采用卫星遥感技术，即通过[开源的卫星遥感数据](#)识别地里的作物和生长的情况。这个创新思路一经提出就获得了大家的认可，并当场就做出了决策，探索卫星遥感技术的可行性。但是从其后发展的情况看，彼时团队对于落地的难度估计是不足的。

连接天地的“网线”

应用卫星遥感技术识别农作物的底层逻辑是识别不同农作物的反射光谱，即通过光谱来识别种植的品类、种植的边界和种植的面积，然后与政府相应的统计数据进行了对比（见附录 6）。这个逻辑看似不复杂，但是需要有可用的卫星遥感数据、需要智能算法、需要控制成本，整体来说难度非常大⁷。具体的做法是：首先，从欧空局的卫星遥感系统中获取初步图像，并对应到地块所在的具体的位置。其次，对卫星遥感图像进行一系列的算法处理，可以得到比较清晰的画面。通过获取多张卫星遥感图像，就可以得到这个地块过去一个月甚至一年所有的信息。最后，把这些图像信息输入到网商银行的人工智能系统里面，利用深度神经网络算法，就可以从一系列的遥感卫星图像里识别出对应地块上的农作物。

⁷ 网商银行借助的是欧洲航天局（简称欧空局，ESA）的开源的、免费的卫星识别系统来识别农作物。欧空局成立于 1975 年，是一个致力于探索太空的政府间组织，拥有 22 个成员国，总部设在法国巴黎。

通过近两年的努力，网商银行建立了 28 个卫星识别模型，涵盖水稻、小麦、玉米等主粮作物，可以进行地块识别和全生长周期的识别，由此可以掌握农户种什么、种多大面积以及种得好不好等信息，形成对农户生产经营状况的判断。另一方面，网商银行通过研究农业产业化发展趋势及特点，研究不同区域和不同产业种植成本的差异，为不同的农业特色产业搭建了专属的风控模型，能够有效地识别农户生产经营中的风险。卫星识别模型和专属风控模型相结合，网商银行就可以实现对农户的精准实时授信，包括贷款额度以及还款周期⁸。

目前，网商银行以五天为一个周期，实时更新卫星影像和识别结果，监测农作物的长势。通过监测，卫星能够识别出作物所处的生长期，如育苗期、拔节期或收割期等，网商银行可以据此分析农户插秧、打药、追肥以及收割时期的不同资金需求。可以说，“大山雀”项目犹如在农村金融领域撑起了一根“网线”，将天上的卫星和地里的农民“奇妙”地连接在一起（见附录 7）⁹。

现在，农户只要拿着手机，绕着自己的地走一圈，或者直接在支付宝 APP 里把自己的地在地图上圈出来，网商银行的卫星识别模型就可以识别这块地的农作物面积、作物类型。目前，卫星能够分辨出水稻、玉米、小麦、花生、烟草等多种作物的区别，准确率超过 93%。为了确认农户圈出的地块是否准确，网商银行可以和农户在政府机构登记的土地确权、土地流转等数据进行交叉验证。

以江西高安 80 后返乡女青年刘迎锋为例。2016 年，了解到家乡开始推进高标准农田建设并且推出了一系列的惠农助农政策，在外打拼多年的她决定回乡创业种植水稻。通过土地租赁，刘迎锋种植的面积逐步扩大，种植方式也摆脱了传统小农的方式，用科技化和产业化的方式经营，包括用无人机播种、施肥、喷药，雇佣职业农民等。到 2020 年，刘迎锋租种的土地达 2000 亩，对资金的需求大大增加。恰好网商银行刚刚推出“大山雀”计划，并在全国范围进行试点。敢于尝鲜的刘迎峰立即在手机支付宝上圈出自己种植的地块，短短几分钟后，40 万的贷款就到账了，解决了刘迎锋的燃眉之急。

尾声

2022 年春节假期后的第一天，网商银行农村金融部召开了一年一度的新年工作会。总经理彭博开门见山地指出，“大山雀”项目取得的成绩值得庆贺，但

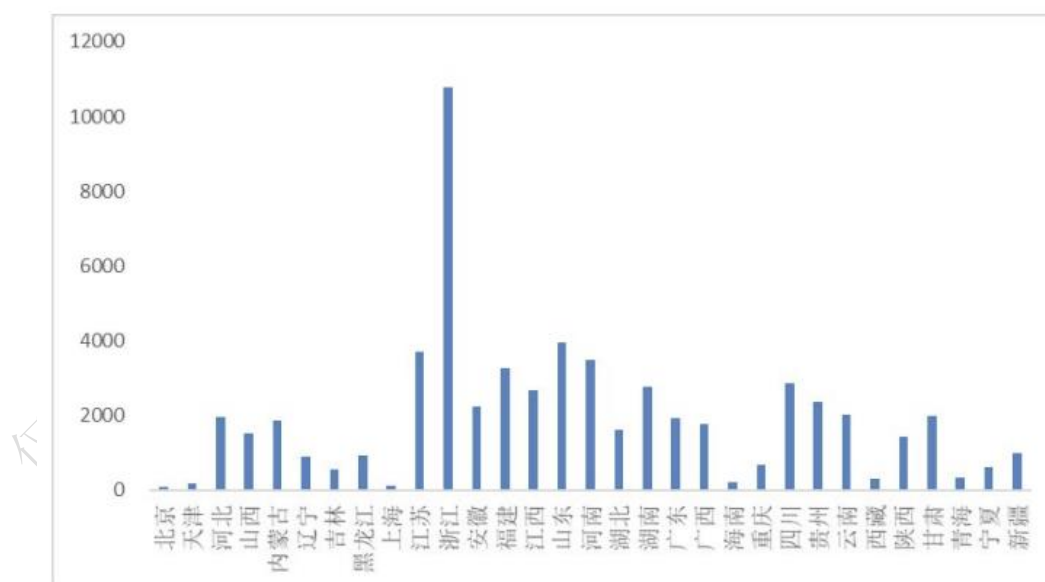
⁸ 作为一家金融科技公司，网商银行在科研上作了很大的投入。2021 年科技人员占比 62%，科研投入连续三年保持在营收的 10%。正是由于在科研上的持续投入，能够确保大山雀计划的卫星风控模型和专属风控模型能够持续地开发和优化。

⁹ 网商银行通过卫星遥感影像、农业种植经验等多维度数据识别农作物的准确率超过 93%。网商银行的这项技术目前已经申请了超过 18 项专利，在全球的技术排行榜上名列榜单第一。

是团队不能固步自封、沾沾自喜，因为“大山雀”技术获取的卫星数据目前只能服务于规模化的种植用户。如何扩大“大山雀”技术的识别范围，拓展到覆盖主要的果蔬品类，甚至覆盖猪、禽、水产等养殖行业，仍然是很大的难题。

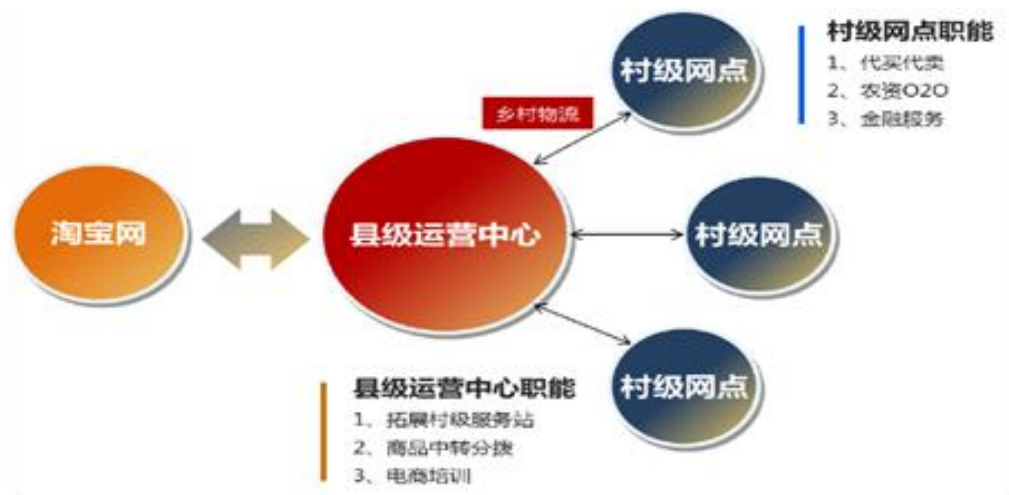
不仅如此，彭博进一步指出，中国农业的发展正处于百年未有之大变局中，种子基因、牲畜祖代基因工程国产化研发，粮肉果蔬生产全面自给自足，更加持续的双减绿色生产发展，更加严格的可追踪食品安全监督，更丰富更具竞争力的农民经营就业环境及产业基础，这些都在推动农业数字化的发展浪潮。作为金融科技的从业者，网商银行应当如何在农业数字化发展浪潮中，更好地发挥自身技术研发及金融产品优势，在农业生产资料供应、粮肉果蔬生产、绿色减排追踪、可溯源农产品上行等环节的金融支持上提供全方位服务，真正地服务农户，助力乡村振兴？对此，彭博说他也没有答案，仍然需要和小伙伴们在思想上共创、在实践中摸索。

附录 1：31 个省（自治区、直辖市）农户生产经营贷款余额（亿元）



资料来源：中国人民银行金融消费者权益保护局，《中国普惠金融指标分析报告》，2020 年

附录 2：农村淘宝“县-村”服务体系示意图



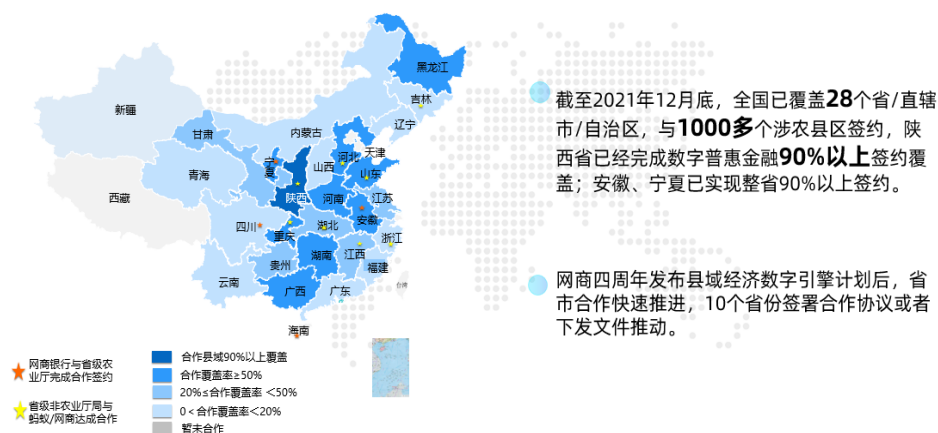
资料来源：阿里研究院，农村网络消费研究报告 2015

附录 3：网商银行实施县域普惠金融服务的统计数据（截止到 2019 年 8 月 31 日）

序号	省	县	上线后截至2019年8月31日相对上线前各指标增长率				
			上线时间	累计放款人数	累计放款金额	余额客户数	贷款余额
1	陕西	洛川县	2018年10月	166.8%	177.6%	107.6%	108.2%
2	山东	曹县	2018年11月	92.2%	115.3%	88.4%	96.0%
3	山东	五莲县	2018年8月	276.4%	168.4%	252.0%	172.0%
4	山东	成武县	2018年8月	217.8%	141.9%	177.7%	139.3%
5	河南	内乡县	2018年5月	139.5%	225.0%	58.5%	65.2%
6	河南	兰考县	2018年5月	529.4%	284.5%	454.7%	267.2%
7	安徽	全椒县	2018年9月	213.0%	166.4%	161.9%	140.4%

资料来源：企业内部资料

附录 4：网商银行县域普惠金融合作情况



资料来源：企业内部资料

附录 5：网商银行首批支持的全国 100 个特色产业县域名单

乡村振兴 助农行动	
网商银行支持全国100个县域特色产业	
苹果、柑橘、小龙虾等产业农户将获得最高60天的免息贷款	
苹果	山东省：栖霞市、海阳市、莱阳市、莱州市、寿光市、任城区、东港区、牡丹区、曹县、高密市、新泰市、滕州市、诸城市、巨野县、滨城区、邹城市、莱西市、历城区、泰山区、平邑县、兰陵县、莒南县、岱岳区、东昌府区、罗庄区、郓城县、栖霞市、肥城市、沂源县、曲阜市、蒙阴县、沂水县、莱阳市、宁阳县、汶上县 陕西省：富平县、大荔县、蒲城县、彬州市、合阳县、乾县、澄城县、扶风县、兴平市、三原县、武功县、礼泉县、白水县、永寿县、淳化县、富县、耀州区、旬邑县、黄陵县、临渭区、长武县、宜川县 河南省：虞城县、夏邑县、兰考县 河北省：定州市
柑橘	广西壮族自治区：武鸣区 湖南省：长沙县、雨花区、浏阳市、岳麓区、岳阳楼区、赫山区、宁乡市、天心区、望城区 湖北省：天门市、樊城区、仙桃市、京山市 江西省：南昌县、袁州区、瑞金市、南丰县 重庆市：渝北区
小龙虾	湖北省：潜江市、监利县、仙桃市、天门市、公安县、沙阳县、石首市、荆州区、赤壁市
蔗糖	广西壮族自治区：江州区、大新县、扶绥县、龙州县、天等县、宁明县
花生	河南省：正阳县、汝南县、祥符区、新野县
蜜桔	江西省：南丰县
竹笋	江西省：乐安县
莲子	江西省：广昌县
蔬菜	江西省：永丰县
大豆	内蒙古自治区：兴安盟
花木	江苏省：宿迁市
中草药	安徽省：黟城区、利辛县
梨	安徽省：砀山县
坚果	安徽省：弋江区
白茶	福建省：福鼎市、寿宁县
乌龙茶	福建省：邵武市、建瓯市
黑茶	湖南省：安化县、赫山区、雨花区
蜂蜜	河南省：禹州市
海鲜	山东省：莱西市
普洱茶	云南省：宜良县

资料来源：2021 大国农情走进碭山探访数字普惠金融支持乡村振兴，中国乡村振兴网，
http://cnfpzz.com/index.php?m=Archives&c=IndexArchives&a=index&a_id=42889，2022 年 2 月 25 日访问

附录 6：网商银行的算法识别农作物的精准度



资料来源：企业内部资料

附录 7：网商银行“天地握手”农村风控技术



资料来源：企业内部资料

尾注

^① 资料来源：网商银行 2016 年度报告

^② 资料来源：网商银行 2019 年度报告

^③ 资料来源：网商银行官网，<https://render.mybank.cn/p/c/18mgesuqrvnk/aboutUs.html>，2022 年 2 月 25 日访问。

^④ 中国人民银行，全球视野下的中国普惠金融：实践、经验和挑战，2019 年

^⑤ 中国人民银行农村金融服务研究小组，中国农村金融服务报告，中国金融出版社，2020 年。

^⑥ 中国人民银行金融消费者权益保护局，《中国普惠金融指标分析报告》，2020 年

^⑦ 中国人民银行，《中国农业金融服务报告》，2018 年

^⑧ 倪江飞，中国农村金融存在的问题及对策分析，银行家，2021 年 8 月

^⑨ 中国人民银行农村金融服务研究小组，中国农村金融服务报告，中国金融出版社，2020 年。

^⑩ 林焰，虎嗅 APP，网商银行的农村江湖，https://mp.weixin.qq.com/s/u7g_T5T2SDDcJ03FNIYBsQ，2022 年 2 月 25 日访问。

^⑪ 蓝狮子著，云上银行，机械工业出版社，2019 年

^⑫ 史力，安徽省县域特色 农业获金融支持，安徽日报，

http://www.moa.gov.cn/xw/qg/202106/t20210629_6370669.htm，2022 年 2 月 20 日访问。